Universidade Federal da Bahia
Curso de Engenharia da Computaçao

José Raimundo Alves dos Santos Júnior

Título do trabalho

Salvador
2026

José Raimundo Alves dos Santos Júnior

Título do trabalho

Título do trabalho em inglês

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 2 do Curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador(a) Prof. Dudu
Coorientador(a) Carol

Salvador
2026

4.0 Internacional

Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho licenciado para fins não comerciais, com crédito atribuído ao autor. Os usuários não têm que licenciar os trabalhos derivados sob os mesmos termos estabelecidos pelo autor do trabalho original.

José Raimundo Alves dos Santos Júnior

Título do trabalho

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 2 do Curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Trabalho aprovado. Salvador, 30 de fevereiro de 2021:

Prof. Dudu
UTFPR-TD
Orientador(a)

Prof. Josef Climber
UTFPR-TD

Prof. Jhonny Epaminomdas
Unicamp

Salvador
2026

A folha de aprovação assinada encontra-se na coordenação do curso

AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos...

Hasta la vista, baby!

(Exterminador Cyberdyne Modelo T-800)

RESUMO

Resumo aqui.

Palavras-chave: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3.

ABSTRACT

Abstract here.

Keywords: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Exemplo de Figura 13

SUMÁRIO

1 CAPÍTULO, NÍVEL 1 10
1.1 SEÇÃO, NÍVEL 2 10
1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 3 10
1.1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 4 10
1.1.1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 5 11
1.2 SIGLAS, ACRÔNIMOS E SÍMBOLOS 11
1.3 SOBRE AS REFERÊNCIAS CRUZADAS E ITENS NUMERADOS 12
1.4 FIGURAS 13
1.5 QUADROS E TABELAS 13
1.6 EQUAÇÕES 14
1.7 SOBRE AS LISTAS 14
1.7.1 CITAÇÕES INDIRETAS 16
1.7.2 CITAÇÕES DIRETAS 17
1.8 SOBRE AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 18
1.9 NOTAS DE RODAPÉ 19

2 INTRODUÇÃO 20
2.1 Justificativa 21
2.2 Objetivos 22
2.3 Organização do trabalho 22

3 REVISÃO DA LITERATURA 24
3.1 Gêmeo Digital 24
3.2 Simulação Híbrida 24
3.3 Eventos Discretos 24
3.4 Modelo Baseado em Agentes 24
3.5 Ferramentas Computacionais 24
3.5.1 AnyLogic 24
3.5.2 NVIDIA Omniverse 24

4 METODOLOGIA 25
4.1 Modelo Conceitual 25
4.2 Modelagem Computacional no AnyLogic 25
4.2.1 Modelagem Baseada em Agentes (ABM) 25
4.2.2 Modelagem a Eventos Discretos (DES) 25

4.3 Construção do Ambiente Virtual (Omniverse) 25
4.4 Integração?! 25

5 RESULTADOS 26
5.1 Resultados da Simulação (AnyLogic) 26
5.2 O Gêmeo Digital na Prática (Omniverse) 26
5.3 Discussão dos resultados 26

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 27

7 CONCLUSÃO 28
7.1 Limitações do Estudo 28
7.2 Indicação de Trabalhos Futuros 28

REFERÊNCIAS 29

APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE 31

ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO 33

1 CAPÍTULO, NÍVEL 1

Toda seção deve conter um corpo de texto, obrigatoriamente. Insira um novo capítulo com o comando `\chapter{<título>}`, substituindo `<título>` pelo título do capítulo. Use o comando `label{<chave>}` logo após `\chapter{}` para utilizar referência cruzada. O Quadro 1 mostra um exemplo de código. Observação: se utilizar o sumário tradicional (veja a declaração `\documentclass[]{}` no arquivo `main.tex`) escreva o título capitalizado para garantir que os títulos fiquem em maiúsculo no sumário. Essa observação também é válida para seções e subseções.

Quadro 1 – Exemplo de novo capítulo

```
1 \chapter{Introdução}
2 \label{chap:intro}
3
4 <texto>
```

Fonte: Autoria própria

1.1 SEÇÃO, NÍVEL 2

Essa é uma seção, nível 2, do Capítulo 1. Utilize o comando `\section{<título>}` para criar uma nova seção de nível 2. O Quadro 2 mostra um exemplo de código.

Quadro 2 – Exemplo de nova seção de nível 2

```
1 \section{A vida da marmota}
2 \label{sec:marm}
3
4 <texto>
```

Fonte: Autoria própria

1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 3

Essa é uma subseção, nível 3, da seção 1.1. Caso seja necessário criar uma seção desse tipo em seu texto, utilize o comando `\subsection{<título>}` para criar uma nova seção de nível 3. O Quadro 3 mostra um exemplo de código.

1.1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 4

Essa é uma subseção, nível 4, da subseção 1.1.1. Caso seja necessário criar uma seção desse tipo em seu texto, utilize o comando `\subsubsection{<título>}` para criar uma nova seção de nível 4. O Quadro 4 mostra um exemplo de código.

Quadro 3 – Exemplo de nova seção de nível 3

```
1 \subsection{Onde vivem}
2 \label{sec:viva}
3
4 <texto>
```

Fonte: Autoria própria

Quadro 4 – Exemplo de nova seção de nível 4

```
1 \subsubsection{O que comem}
2 \label{sec:food}
3
4 <texto>
```

Fonte: Autoria própria

1.1.1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 5

Isso é uma subseção, nível 5, da subseção 1.1.1.1. Pela norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), subseções são permitidas até o nível 5 (ABNT, 2012). Caso seja necessário criar uma seção desse tipo em seu texto, utilize o comando `\subsubsubsection{<título>}` para criar uma nova seção de nível 5. O Quadro 5 mostra um exemplo de código.

Quadro 5 – Exemplo de nova seção de nível 5

```
1 \subsubsubsection{Como se reproduzem}
2 \label{sec:sex}
3
4 <texto>
```

Fonte: Autoria própria

1.2 SIGLAS, ACRÔNIMOS E SÍMBOLOS

Para acrescentar uma sigla ou acrônimo na lista de siglas e acrônimos utilize o comando `\nomenclature[A]{<sigla>}{<significado>}` em qualquer parte do texto. É recomendado inserir esse comando logo após a primeira aparição da sigla ou do acrônimo. Um exemplo de código está transcrito no Quadro 6.

Para acrescentar um símbolo na lista de símbolos utilize o comando `\nomenclature[S]{<simbolo>}{<significado>}` em qualquer parte do texto. É recomendado inserir esse comando logo após a primeira aparição do símbolo. Um exemplo de código está transcrito no Quadro 7.

Para que as listas sejam geradas é necessário que o comando ***makeindex*** seja executado com os seguintes argumentos:

Quadro 6 – Exemplo de código para a acrescentar siglas ou acrônimos na lista

Código
`A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) \nomenclature[A]{OAB}{Ordem dos Advogados do Brasil} diz que apoia investigação do ataque de milícias digitais ao Supremo Tribunal Federal (STF) \nomenclature[A]{STF}{Supemo Tribunal Federal}.`
Resultado
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) diz que apoia investigação do ataque de milícias digitais ao Supremo Tribunal Federal (STF) .

Fonte: Autoria própria

Quadro 7 – Exemplo de código para a acrescentar símbolos na lista

Código
`A segunda lei de Newton diz que $F_r = ma$, onde $F_r$ \nomenclature[S]{$F_r$}{Força resultante} é a força resultante, $m$ \nomenclature[S]{$m$}{massa} é a massa e $a$ \nomenclature[S]{$a$}{aceleração} é a aceleração.`
Resultado
A segunda lei de Newton diz que $F_r = ma$, onde F_r é a força resultante, m é a massa e a é a aceleração.

Fonte: Autoria própria

makeindex -s nomencl.ist -o main.nls main.nlo

onde "main" é o nome do arquivo principal do projeto. Procure mais informações na base de dados do seu editor e copilador LaTeX.

1.3 SOBRE AS REFERÊNCIAS CRUZADAS E ITENS NUMERADOS

A numeração sequencial de figuras, tabelas, quadros e equações ocorre de modo automático. As ilustrações (figuras), tabelas e quadros serão indexadas automaticamente em suas respectivas listas.

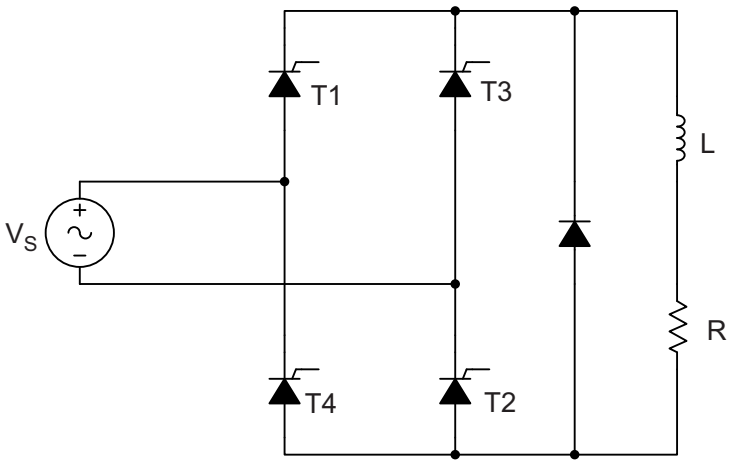
Referências cruzadas são obtidas através dos comandos `\label{}` e `\ref{}`. Sendo assim, não é necessário por exemplo, saber que o número de certo capítulo para colocar o seu número no texto. O comando `\autoref{}` facilita referenciação de elementos numerados no texto sem a necessidade de nomear o tipo do elemento.

Observe que este capítulo recebeu a chave "chap:nivel1" através do comando `\label{}` (`\label{chap:nivel1}`). Dessa forma, ao utilizar o código `\ref{chap:nivel1}` resulta na escrita do número do capítulo que nesse caso é "1". De forma análoga, o comando `\autoref{chap:nivel1}` resulta em "Capítulo 1".

1.4 FIGURAS

Esta seção trata de um exemplo de como inserir uma figura. Note que a Figura 1 aparece automaticamente na lista de figuras. Para saber mais sobre o uso de imagens no LaTeX consulte literatura especializada (GOOSSENS et al., 2007).

Figura 1 – Exemplo de Figura



Fonte: Autoria Própria

O código utilizado para inserir a Figura 1 está listado no Quadro 8.

Quadro 8 – Código exemplo utilizado para inserir a Figura 1

```
\begin{figure}[!htb]
\centering
\caption{Exemplo de Figura}
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{Caps/Figs/exemplo.eps}
\fonte{Autoria Própria}
\label{fig:figura-exemplo1}
\end{figure}
```

Fonte: Autoria própria

Utilize figuras no formato *Encapsulated PostScript* (EPS). Caso precise de outro formato, acrescente no preambulo deste modelo o pacote adequado para a sua necessidade.

1.5 QUADROS E TABELAS

Esta seção trata de exemplos de como inserir o Quadro 9 e a Tabela 1. Ambos aparecem automaticamente nas suas respectivas listas. Para saber mais informações sobre a construção de tabelas no LaTeX consulte literatura especializada (MITTELBACH et al., 2004).

A diferença entre quadro e tabela está no fato que um quadro é formado por linhas horizontais e verticais. Deve ser utilizado quando o conteúdo é majoritariamente não-numérico. O número do quadro e o título vem acima do quadro, e a fonte, deve vir

Quadro 9 – Exemplo de Quadro

BD Relacionais	**BD Orientados a Objetos**
Os dados são passivos, ou seja, certas operações limitadas podem ser automaticamente acionadas quando os dados são usados. Os dados são ativos, ou seja, as solicitações fazem com que os objetos executem seus métodos.	Os processos que usam dados mudam constantemente.

Fonte: Barbosa et al. (2004)

abaixo. Uma tabela é formada apenas por linhas verticais. Deve ser utilizada quando o conteúdo é majoritariamente numérico. O número da tabela e o título vem acima da tabela, e a fonte, deve vir abaixo, tal como no quadro.

Tabela 1 – Resultado dos testes

	Valores 1	Valores 2	Valores 3	Valores 4
Caso 1	0,86	0,77	0,81	163
Caso 2	0,19	0,74	0,25	180
Caso 3	1,00	1,00	1,00	170

Fonte: Barbosa et al. (2004)

Os códigos para inserção do Quadro 9 e da Tabela 1 estão disponíveis nos Quadros 10 e 11.

1.6 EQUAÇÕES

Esta seção trata de exemplos de como inserir a Eq. (1) e a Eq. (2) no corpo do texto [1]. Observe que foram utilizadas duas formas distintas para referenciar as equações. Os códigos utilizados estão no Quadro 12.

$$X(s) = \int_{t=-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{e}^{-st}dt \tag{1}$$

$$F(u,v) = \sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1} f(m,n)\exp\left[-j2\pi\left(\frac{um}{M}+\frac{vn}{N}\right)\right] \tag{2}$$

1.7 SOBRE AS LISTAS

Exemplo de duas listas não numeradas aninhadas, utilizando o comando `\itemize`. Observe a indentação, bem como a mudança automática do tipo de "*bullet*" nas listas aninhadas.

[1] Deve-se atentar ao fato de a formatação das equações ficar ótima esteticamente.

Quadro 10 – Código exemplo utilizado para inserir o Quadro 9

```
\begin{quadro}[!htb]
\centering
\caption{Exemplo de Quadro \label{qua:quadro-exemplo1}}
    \begin{tabular}{|p{7cm}|p{7cm}|}
    \hline
    \textbf{BD Relacionais} & \textbf{BD Orientados a Objetos} \\
    \hline
    Os dados são passivos, ou seja, certas operações limitadas
    podem ser automaticamente acionadas quando os dados são
    usados. Os dados são ativos, ou seja, as solicitações fazem
    com que os objetos executem seus métodos. & Os processos
    que usam dados mudam constantemente. \\
    \hline
    \end{tabular}
\fonte{\citeonline{Barbosa2004}}
\end{quadro}
```

Fonte: Autoria própria

Quadro 11 – Código exemplo utilizado para inserir a Tabela 1

```
\begin{table}[!htb]
\centering
\caption[Resultado dos testes]{Resultado dos testes
\label{tab:tabela-exemplo1}}
    \begin{tabular}{rrrrr}
        \toprule
            & Valores 1 & Valores 2 & Valores 3 & Valores 4 \\
        \midrule
            Caso 1 & 0,86 & 0,77 & 0,81 & 163 \\
            Caso 2 & 0,19 & 0,74 & 0,25 & 180 \\
            Caso 3 & 1,00 & 1,00 & 1,00 & 170 \\
        \bottomrule
    \end{tabular}
\fonte{\citeonline{Barbosa2004}}
\end{table}
```

Fonte: Autoria própria

- item não numerado 1
- item não numerado 2

Quadro 12 – Código exemplo utilizado para inserir as Equações (1) e (2)

```
\begin{equation}
    X(s) = \int\limits_{t = -\infty}^{\infty} x(t)\text{e}^{-st}dt
    \label{eq:equacao-exemplo1}
\end{equation}

\begin{equation}
    F(u, v) = \sum_{m = 0}^{M - 1} \sum_{n = 0}^{N - 1} f(m, n)
    \exp \left[ -j 2 \pi \left( \frac{u m}{M} + \frac{v n}{N}
    \right) \right]
    \label{eq:equacao-exemplo2}
\end{equation}
```

Fonte: Autoria própria

- subitem não numerado 1
- subitem não numerado 2
- subitem não numerado 3

- item não numerado 3

Exemplo de duas listas numeradas aninhadas, utilizando o comando `\enumerate`. Observe a numeração progressiva e indentação das listas aninhadas.

1. item numerado 1
2. item numerado 2
   a) subitem numerado 1
   b) subitem numerado 2
   c) subitem numerado 3
3. item numerado 3

1.7.1 CITAÇÕES INDIRETAS

É a transcrição, com suas próprias palavras, das idéias de um autor, mantendo-se o sentido original. A citação indireta é a maneira que o pesquisador tem de ler, compreender e gerar conhecimento a partir do conhecimento de outros autores. Quanto à chamada da referência, ela pode ser feita de duas maneiras distintas, conforme o nome do(s) autor(es) façam parte do seu texto ou não. Exemplo de chamada fazendo parte do texto:

Enquanto Maturana e Varela (2003) defendem uma epistemologia baseada na biologia. Para os autores, é necessário rever ...

A chamada de referência foi feita com o comando `\citeonline{chave}`, que produzirá a formatação correta.

A segunda forma de fazer uma chamada de referência deve ser utilizada quando se quer evitar uma interrupção na sequência do texto, o que poderia, eventualmente, prejudicar a leitura. Assim, a citação é feita e imediatamente após a obra referenciada deve ser colocada entre parênteses. Porém, neste caso específico, o nome do autor deve vir em caixa alta, seguido do ano da publicação. Exemplo de chamada não fazendo parte do texto:

Há defensores da epistemologia baseada na biologia que argumentam em favor da necessidade de ... (MATURANA; VARELA, 2003).

Nesse caso a chamada de referência deve ser feita com o comando `\cite{chave}`, que produzirá a formatação correta.

1.7.2 CITAÇÕES DIRETAS

É a transcrição ou cópia de um parágrafo, de uma frase, de parte dela ou de uma expressão, usando exatamente as mesmas palavras adotadas pelo autor do trabalho consultado.

Quanto à chamada da referência, ela pode ser feita de qualquer das duas maneiras já mencionadas nas citações indiretas, conforme o nome do(s) autor(es) façam parte do texto ou não. Há duas maneiras distintas de se fazer uma citação direta, conforme o trecho citado seja longo ou curto.

Quando o trecho citado é longo (4 ou mais linhas) deve-se usar um parágrafo específico para a citação, na forma de um texto recuado (4 cm da margem esquerda), com tamanho de letra menor e espaçamento entrelinhas simples. Exemplo de citação longa:

> Desse modo, opera-se uma ruptura decisiva entre a reflexividade filosófica, isto é a possibilidade do sujeito de pensar e de refletir, e a objetividade científica. Encontramo-nos num ponto em que o conhecimento científico está sem consciência. Sem consciência moral, sem consciência reflexiva e também subjetiva. Cada vez mais o desenvolvimento extraordinário do conhecimento científico vai tornar menos praticável a própria possibilidade de reflexão do sujeito sobre a sua pesquisa (SILVA; SOUZA, 2000, p. 28).

Para fazer a citação longa deve-se utilizar os seguintes comandos:

```
\begin{citacao}
<texto da citacao>
\end{citacao}
```

No exemplo, para a chamada da referência o comando `\cite[p.~28]{Silva2000}` foi utilizado, visto que os nomes dos autores não são parte do trecho citado. É necessário também indicar o número da página da obra citada que contém o trecho citado.

Quando o trecho citado é curto (3 ou menos linhas) ele deve inserido diretamente no texto entre aspas. Exemplos de citação curta:

A epistemologia parte do princípio de que "assumo que não posso fazer referência a entidades independentes de mim para construir meu explicar"(MATURANA; VARELA, 2003, p. 35).

A epistemologia baseada na biologia de Maturana e Varela (2003, p. 35) parte do princípio de que "assumo que não posso fazer referência a entidades independentes de mim para construir meu explicar".

1.8 SOBRE AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A bibliografia é feita no padrão BibTeX. As referências são colocadas em um arquivo separado. Neste template as referências são armazenadas no arquivo

"references.bib".

Existem diversas categorias documentos e materiais componentes da bibliografia. A classe abnTeX define as seguintes categorias (entradas):

```
@book
@inbook
@article
@phdthesis
@mastersthesis
@monography
@techreport
@manual
@proceedings
@inproceedings
```

`@journalpart`
`@booklet`
`@patent`
`@unpublished`
`@misc`

Cada categoria (entrada) é formatada pelo pacote abnTeX2 e Araujo (2014b) de uma forma específica. Algumas entradas foram introduzidas especificamente para atender à norma ABNT (2002), são elas: `@monography`, `@journalpart`,`@patent`. As demais entradas são padrão BibTeX. Para maiores detalhes, refira-se a abnTeX2 e Araujo (2014b), abnTeX2 e Araujo (2014a), Araujo e abnTeX2 (2014).

1.9 NOTAS DE RODAPÉ

As notas de rodapé pode ser classificadas em duas categorias: notas explicativas[2] e notas de referências. A notas de referências, como o próprio nome ja indica, são utilizadas para colocar referências e/ou chamadas de referências sob certas condições.

[2] É o tipo mais comum de notas que destacam, explicam e/ou complementam o que foi dito no corpo do texto, como esta nota de rodapé, por exemplo.

2 INTRODUÇÃO

- INTRODUZIR SOBRE SIMULAÇÃO (PARA QUE SERVE) Achar uma definição mais robusta do que é simulação(para complementar, nao substituir), não é só um "conjunto de ferramentas". Devo contextualizar construção antes? to falando aqui sobre simulação A Modelagem e Simulação Computacional (MSC) compreende um conjunto de ferramentas de apoio à decisão que tem beneficiado significativamente diversos setores industriais. A criação de um modelo em um mundo virtual auxilia na compreensão do comportamento do sistema, permitindo que diferentes cenários de projeto sejam examinados antes da fase de implementação, o que inevitavelmente se reflete em otimização de produção e custos (ALZRAIEE; MOSELHI; ZAYED, 2012) (Levar essa parte para a parte de construção). Devido à sua capacidade de lidar com a complexidade e a incerteza inerentes aos processos físicos, a simulação é amplamente considerada uma ferramenta eficaz de análise operacional (HALPIN; JEN; KIM, 2003).

- SIMULAÇÃO HIBRIDA (PARA QUE SERVE)

  No entanto, para modelar sistemas altamente dinâmicos, a adoção de um único paradigma de simulação pode ser insuficiente. Para solucionar esse problema, emprega-se a Simulação Híbrida. A modelagem híbrida utiliza dois ou mais modelos para representar o comportamento de um sistema, integrando abordagens baseadas em dados e em princípios da física (SICARD; GADSDEN, 2024).

- Gêmeos digitais Atrelado a simulação hibrida:

  Nesse sentido, o conceito de Gêmeos Digitais surgiu nas últimas duas décadas e tornou-se o centro das atenções de pesquisadores e indústrias (FULLER et al., 2020), sendo uma das principais tecnologias a impulsionar o futuro do setor produtivo (LU et al., 2020). Segundo Kritzinger et al. (2018), um gêmeo digital é uma simulação multifísica e probabilística integrada, que utiliza os melhores modelos físicos disponíveis e atualizações de sensores para espelhar a vida de seu correspondente físico em tempo real. OLHAR O CONCEITO DO INSTITUTO DE AEROUNATICA DOS EUA - ZAP

- Aplicaçao: Construção e citar que há problemas

  Apesar da existência dessas tecnologias, para Oesterreich e Teuteberg (2016) a indústria da construção civil ainda se encontra atrasada em relação a outros setores, como o de manufatura, em termos de digitalização e automação. Os canteiros de obras sofrem com a natureza inerentemente imprevisível do trabalho, marcada

por variações inevitáveis, como flutuações na produtividade da mão de obra, interrupções na cadeia de suprimentos e retrabalhos, o que invalida constantemente as suposições feitas no início do projeto (WAMBEKE; HSIANG; LIU, 2011).

- CONTEXTO: Minha casa minha vida:

  É neste cenário de alta demanda por controle dinâmico e redução de falhas que se insere o sistema construtivo de paredes de concreto moldadas *in loco*. Esse sistema popularizou-se no Brasil na última década, impulsionado por programas habitacionais governamentais como o "Minha Casa Minha Vida"e o "Casa Verde e Amarela"(ARAÚJO, 2025). Esse método se baseia na utilização de fôrmas metálicas removíveis e moduladas, frequentemente de alumínio, que permitem a execução de estruturas monolíticas de forma padronizada, conforme definido pela norma NBR 16055 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2012).

  O fluxo de trabalho é intenso e os operários atuam em condições complexas, lidando com a constante montagem e desmontagem das fôrmas (ARAÚJO, 2025). Consequentemente, a dificuldade de gestão manual frequentemente resulta em variabilidades na superfície do concreto e retrabalhos.

  Portanto, a aplicação de ferramentas tecnológicas avançadas, como a Simulação Híbrida e os gêmeos digitais, surge como uma oportunidade ímpar para modernizar a gestão e otimizar a alocação de recursos físicos nesse tipo de sistema construtivo em larga escala.

2.1 JUSTIFICATIVA

Historicamente, a indústria da construção civil enfrenta desafios para modernizar sua gestão operacional. Segundo Cheng e Teizer (2013), as informações relevantes dos canteiros de obras são frequentemente comunicadas por meio de documentos em papel ou de forma verbal. Essa dependência de métodos manuais e analógicos de comunicação gera gargalos logísticos e atrasos na tomada de decisão gerencial.

Para superar as desvantagens das abordagens tradicionais e lidar com a dinamicidade do canteiro de obras, a implementação da modelagem híbrida apresenta-se como uma solução promissora. De acordo com Sicard e Gadsden (2024), a adoção dessa técnica permite integrar diferentes métodos, aprimorando significativamente a precisão e a confiabilidade da modelagem do sistema. Contudo, a geração de dados puramente quantitativos pode não ser suficiente para a gestão prática diária na obra.

Como aponta Cheng e Teizer (2013), para permitir a tomada de decisões mais oportunas e precisas durante a construção, atendendo a múltiplos níveis hierárquicos, escalas de tempo e partes interessadas, é necessário um entendimento mais profundo das informações em tempo real e, fundamentalmente, em um formato visualmente atraente. Além disso, o

rastreamento e a visualização de dados dinâmicos em um ambiente virtual realista trazem benefícios operacionais indispensáveis para a equipe de projeto (CHENG et al., 2012).

Sendo assim, este trabalho justifica-se pela necessidade de preencher essa lacuna tecnológica e visual. A proposta de integrar a robustez matemática da Simulação Híbrida com a criação de um Gêmeo Digital realista e interativo fornece aos gestores uma ferramenta avançada. Essa abordagem substitui o planejamento estático e o controle manual por um monitoramento dinâmico e visualmente imersivo, essencial para otimizar o controle de recursos físicos na execução de paredes de concreto.

- Justificar por que a solução hibrida é uma solução valida
- (lacuna)Muito tradicional/ Manual/ Boca a boca
- (lacuna)Dizer que os estudos não tem uma parte visual -> omniverse;
- dizer o por que é importante/necessário;
- Ir alimentando

2.2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é propor uma Simulação Híbrida para gestão e controle de recursos físicos do sistema construtivo de paredes de concreto, visando otimizar o fluxo de trabalho no canteiro de obras e aumentar a produtividade. Para alcançar este propósito, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolver um modelo computacional de Simulação Híbrida utilizando a ferramenta AnyLogic;
- Criar a representação visual contextualizada em um Gêmeo Digital do canteiro através do software NVIDIA Omniverse;
- Integrar os dados de simulação ao ambiente virtual para análise de cenários.

2.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho está estruturado em capítulos, organizados da seguinte forma:

O Capítulo 2 apresenta a contextualização do tema, a justificativa para a realização da pesquisa, bem como os objetivos propostos.

O Capítulo 3 dedica-se à revisão da literatura, abordando os conceitos fundamentais sobre Gêmeos Digitais, Simulação Híbrida e as ferramentas AnyLogic e Omniverse.

O Capítulo 4 descreve a metodologia da pesquisa, detalhando as etapas de construção do modelo conceitual, coleta de dados e a implementação computacional.

O Capítulo 5 expõe a validação do modelo, a análise dos cenários simulados

O Capítulo 6 faz a discussão sobre os impactos da integração das ferramentas na gestão do concreto.

Por fim, o Capítulo 7 apresenta as considerações finais, as limitações encontradas ao longo do estudo e as sugestões para trabalhos futuros.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 GÊMEO DIGITAL

Inicialmente, o gêmeo digital foi considerado apenas um nível superior de simulação. Posteriormente, percebeu-se que ele é muito mais do que isso; a simulação é apenas uma parte do seu ecossistema. O principal fator que diferencia o gêmeo digital de uma simulação tradicional é a integração de dados em tempo real e a conexão de alta fidelidade com o ativo físico (AUTOR DO SAP E ANYLOGIC, ANO). Assim, a adoção de simulações híbridas atuando como o "motor lógico"por trás de um gêmeo digital cria um modelo atualizado que pode ser usado para melhorar com precisão a confiabilidade e o desempenho de sistemas complexos.

3.2 SIMULAÇÃO HÍBRIDA

De acordo com "Mustafee et al. (2015)", a simulação híbrida é a aplicação conjunta de técnicas de forma integrada, onde ambas as abordagens aprimoram harmoniosamente as capacidades uma da outra e reduzem limitações através do compartilhamento de informações. Na prática, a SH busca obter sinergia. Por exemplo, enquanto a Simulação de Eventos Discretos (DES) é mais adequada para modelar questões de foco operacional — sendo quantitativa, discreta e restrita nos detalhes —, ela pode ser combinada com outras técnicas contínuas ou baseadas em agentes para abranger problemas complexos de ponta a ponta (Fakhimi, ANO).

3.3 EVENTOS DISCRETOS

3.4 MODELO BASEADO EM AGENTES

3.5 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS

3.5.1 AnyLogic

configuração, os parâmetros que Inseri no AnyLogic

3.5.2 NVIDIA Omniverse

modelagem 3D

4 METODOLOGIA

4.1 MODELO CONCEITUAL

Modelagem e simulação computacional, pesquisa aplicada; Fluxogramas do problema;

4.2 MODELAGEM COMPUTACIONAL NO ANYLOGIC

4.2.1 Modelagem Baseada em Agentes (ABM)

4.2.2 Modelagem a Eventos Discretos (DES)

4.3 CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL (OMNIVERSE)

4.4 INTEGRAÇÃO?!

5 RESULTADOS

A simulação rodou bem e não tivemos resultados absurdos

5.1 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO (ANYLOGIC)

5.2 O GÊMEO DIGITAL NA PRÁTICA (OMNIVERSE)

Olha como ficou mais bonito e mais fácil de entender com Omniverse

5.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Mostrando que os resultados resolvem a lacuna (ou não)

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

7 CONCLUSÃO

Retomando o objetivo principal, dizendo que foi alcançado; o que deu certo

7.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

o que deu errado; o que a simulação não cobriu; analisar custo computacional;

7.2 INDICAÇÃO DE TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS

ABNTEX2; ARAUJO, L. C. **A classe abntex2**: Documentos técnicos e científicos brasileiros compatíveis com as normas abnt. [S.l.], 2014. 46 p. Disponível em: <http://abntex2.googlecode.com/>. Acesso em: 12 de setembro de 2014.

ABNTEX2; ARAUJO, L. C. **O pacote abntex2cite**: Estilos bibliográficos compatíveis com a abnt nbr 6023. [S.l.], 2014. 91 p. Disponível em: <http://abntex2.googlecode.com/>. Acesso em: 12 de setembro de 2014.

ALZRAIEE, H.; MOSELHI, O.; ZAYED, T. A hybrid framework for modeling construction operations using discrete event simulation and system dynamics. In: **Construction Research Congress 2012**. American Society of Civil Engineers, 2012. p. 1063–1073. Disponível em: <https://ascelibrary.org/doi/10.1061/9780784412329.107>.

ARAUJO, L. C.; ABNTEX2. **O pacote abntex2cite**: Tópicos específicos da abnt nbr 10520:2002 e o estilo bibliográfico alfabético (sistema autor-data). [S.l.], 2014. 23 p. Disponível em: <http://abntex2.googlecode.com/>. Acesso em: 12 de setembro de 2014.

ARAÚJO, C. S. **Digital twin system for managing and controlling physical resources during construction activities: application in the concrete walls constructive system**. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, 2025. Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPEC), Escola Politécnica. Acesso aberto. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42431>.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 24 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024**: Numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro, 2012. 4 p.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 16055: Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações – Requisitos e procedimentos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. 35 p. Norma técnica.

BARBOSA, C. et al. **Testando a utilização de "et al."**. 2. ed. Cidade: Editora, 2004.

CHENG, T.; TEIZER, J. Real-time resource location data collection and visualization technology for construction safety and activity monitoring applications. **Automation in Construction**, v. 23, p. 3–15, 09 2013.

CHENG, T. et al. Performance evaluation of ultra wide-band technology for construction resource location tracking in harsh environments. **Automation in Construction**, v. 20, n. 8, p. 1173–1184, 2012.

FULLER, A. et al. Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research. **IEEE Access**, v. 8, p. 108952–108971, 2020.

GOOSSENS, M. et al. **The LaTeX graphics companion**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2007.

HALPIN, D.; JEN, H.; KIM, J. A construction process simulation web service. In: **Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference**. New Orleans, LA: [s.n.], 2003. p. 1503–1509.

KRITZINGER, W. et al. Digital twin in manufacturing: A categorical literature review and classification. **IFAC-PapersOnLine**, v. 51, n. 11, p. 1016–1022, 2018.

LU, Y. et al. Digital twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues. **Robotics and Computer-Integrated Manufacturing**, v. 61, p. 101837, 2020.

MATURANA, H. R.; VARELA, F. J. **A Árvore do Conhecimento**: as bases biológicas da compreensão humana. 3. ed. São Paulo: Editora Palas Athena, 2003.

MITTELBACH, F. et al. **The LaTeX companion**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.

OESTERREICH, T. D.; TEUTEBERG, F. Understanding the implications of digitisation and automation in the context of industry 4.0: A triangulation approach and elements of a research agenda for the construction industry. **Computers in Industry**, v. 83, p. 121–139, 2016.

SICARD, B.; GADSDEN, S. Hybrid modeling for condition monitoring in digital twin systems. In: . [S.l.: s.n.], 2024. p. 1–5.

SILVA, J.; SOUZA, J. a. L. **A Inteligência da Complexidade**. São Paulo: Editora Petrópolis, 2000.

WAMBEKE, B. W.; HSIANG, S. M.; LIU, M. Causes of variation in construction project task starting times and duration. **Journal of Construction Engineering and Management**, v. 137, n. 9, p. 663–677, 2011.

APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor.

Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor.

Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.